

Verkefni 1

Jón Emil Rafnsson

1 Inngangur

Í þessari skýrslu mun ég útskýra hvaða viðbætur ég hafði og hvernig ég leysti verkefnið. Þessi skýrsla mun ekki vera svakalega formleg né svakalega fallega sett upp því ég trúi að það sé ekki mikilvægt fyrir svona verkefni. Í staðinn mun ég setja mestu áhersluna á að reyna útskýra sem best hvernig lausnin mín er sett upp án þess að fara í einhver svakaleg smáatriði.

2 Meginmál

2.1 Byrjun

Ég byrjaði á því að skipuleggja hvernig ég myndi vinna verkefnið og hvaða auka viðbætur ég vildi gera því ég hafði lesið að 5 brautir var eitt af þeim og hvernig ég ætlaði að gera bakgrunnin og bílana væri best að vita strax hversu margar ég ætlaði að gera. Þegar ég var búinn að hugsa upp loka útkomuna á verkefninu fór ég að skipuleggja hvernig ég vildi hafa grunnin minn. Ég ákvað að nota tvær javascript skrár til þess að reyna hafa kóðan minn ekki allan á sama stað í sömu skránni. Seinna fattaði ég að ég hefði átt að skipta kóðanum upp í fleiri skrár því að ein skráinn var farinn að verða frekar stór og ruglandi. En ég hafði bara 2 JS skrár eina fyrir leikja kóðan og þá aðallega bílana, spilarann og lykkjuna sem uppfærði leikinn og svo main skrá sem var með það allra mikilvægasta fyrir forritið. Ég sá strax að flestir hlutir sem við teiknuð nema fríðu sjálfa voru rétthyrningar svo ég bjó til einfalt fall sem tók inn lista með 4 númerum sem voru öll heimshnit. Þar sem fyrstu 2 var punktur í efra vinstra horninu og seinustu tvær tölurnar voru hnit á punkt sem var neðri hægra hornið. Þá var ég með fall sem leyfði mér strax að teikna rétthyrning með því bara að hafa lista með 4 hnitum.

2.2 Bakgrunnur

Eftir að grunnurinn var kominn vildi ég byrja á bakgrunninum og ég vildi hafa hann aðeins flottari en bara 2 grænir kassar og 1 grár kassi. Svo ég gerði veg með 5 akreinum sem voru með hvítt strik á milli svo létt var að sjá hvar ein akrein breytist í aðra og gras báðum megin. Þetta handskrifaði ég bara sem rétthyrninga lista eins og ég talaði um í byrjunar kaflanum og setti þetta í fyrsta hlutan af buffer-inum sem er svo sentur til GPU-sins. Eitt sem ég gerði í byrjun líka sem ég talaði ekki um fyrr en núna var að ég bjó til uniform breytu sem var litur fyrir hvern hnút og það gerði mér kleift að geta geymt bara litinn á hverjum hnút rétt eftir honum í buffer-num sem var mjög þægilegt. Og ég gerði það svo þannig að ég var með annan lista sem var listi af hnútum sem myndu ekki alltaf vera á sama stað eða allavega ekki alveg eins í restina af forritinu. Og þar var þar sem bílarnir og fríða myndu vera.

2.3 Bílar

Bílarnir voru kannski eitt af flóknari hlutum í þessu verkefni en með því að búa til klasa fyrir þá gat ég léttilega geymt þá og allar upplýsingar um þá og svo hannað sérstakt fall fyrir klasan sem ég gat bara kallað á til þess að hreyfa þá áfram. Ég bjó svo til fall sem bjó til alla bíla miðað við hversu marga bíla ég vildi í hverri akrein og gaf þeim frekar handahófskendar upplýsingar eins

og t.d. Lit og breidd. Þetta varð svo ekkert svakalega erfitt vegna þess að ég var búinn að gera góðan grunn sem leyfði mér léttilega að búa til kassa sem voru einhverskonar litaðir og staðsetning þeirra gat verið breytt léttilega. Eitt sem ég var ekki búinn að minnst á fyrr en núna er það að ég bjó til svokallað “game loop” sem er bara fall sem keyrir 30 sinnum á sekúndu og uppfærir upplýsingar sem þurfa vera uppfærðar eins og bíla staðsetning. En ég kallaði bara alltaf á render fallið þegar vafrinn bað um það (`requestAnimationFrame`) þetta leyfði mér að hafa teikninguna á hlutunum og leikja uppfærslunar alveg sér sem ég held er frekar gott en er ekki alveg viss hversu gott þetta skipulag er fyrir leiki sem eru miklu stærri.

2.4 Spilarinn

Nú þegar bílarnir og bakgrunnurinn var kominn var tími til að bæta við fríðu eða spilaranum eins og ég kallaði hana. Það var ekki mjög flókið ég geymdi bara kassa sem var staðsetning spilarans og “hitbox”-in hans og svo teiknaði þríhyrning sem snéri upp eða niður miðað við í hvaða átt markmiðið næsta var. Ég passaði að spilarinn mátti ekki fara út úr canvas-inu og að þegar hann komst að markmiðinu þá snéris þríhyrningurinn við og hækkaði stigin um 1. Svo að lokum bjó ég til fall sem stoppaði leikinn og bjó til fall sem tók inn tvo rétthyrninga og kíkti hvort þeir snertust sem var frekar létt því maður þarf bara min og max fyrir bæði hnitin fyrir báða rétthyrningana og það er nákvæmlega hvað er geymt í 4 staka listanum mínum fyrir rétthyrninga. Svo bætti ég bara `forEach` falli á alla bíla sem kíkti á hvort þeir voru að rekast á spilaran og ef svo kallaði á `stop game` fallið.

2.5 Viðbætur

Ég gerði allar viðbætur og hefði verið að plana gera það frá byrjun og hef útskýrt í köflunum fyrir ofan hvernig ég gerði 5 akreinar, litaða bíla og marga bíla á einni akrein eða allavega útskýrt það lauslega. Svo það eina sem á eftir að tala um er stigin og litlu hvítu kassarnir sem sýndi spilaranum hversu mörg stig þau hafa. Það var mjög létt ég bjó bara til fall sem teiknaði rétthyrninga í horninu fyrir hvert stig frekar sjálf útskýrandi en þetta var bara gert með for lykju.

2.6 Restinn

Í lokinn bætti ég smá auka við leyfði spilaranum að færa sig með w, a, s og d alveg eins og örvatökkunum, bætti inn space takkanum sem leið til þess að byrja upp á nýtt, bætti inn texta sem segir hvort maður vann eða tapaði og hvernig á að byrja upp á nýtt aftur og svo bætti inn smá basic CSS til að þetta líti aðeins betur út.

3 Lokaorð

Þetta var svo skemmtilegt verkefni að ég ákvað snemma að gera allar auka viðbæturnar og svo í lokinn aðeins meira og ég vona að það eru fleiri svona verkefni því það er svo fáum sinnum sem maður fær að gera einstaklingsverkefni þar sem maður hefur frelsi á að skipuleggja verkefnið hvernig sem maður vill. Ég skrifaði allan kóða og comments á ensku því ég gleymdi eiginlega að þetta er allt kennt á íslensku en ég er bara svo vanur að tala og hugsa á ensku þegar það kemur að forritun svo ég vona það sé ekki mikið mál. Hér er svo linkur á Github pages þar sem þetta er hýst:

<https://jon-emil.github.io/tolvugrafik-heimadaemi/Verkefni1/frogger.html>